

# The frog that turns to ice in winter (and wakes up in spring)

Graded reading to learn Italian - levels A1-C1



The text is in Italian. Under each passage you will find the key words with their meaning and the questions: write your answers in the boxes.

A1 - B1

<https://italianoconmartin.com/en/readings/the-frog-that-freezes.html>

## È inverno. La rana è ghiaccio

The verb essere: sono, sei, è, siamo, siete, sono

Siamo in Alaska. È novembre. Il bosco è bianco e freddo. Gli alberi sono alti e neri, e la neve è dappertutto.

Sotto le foglie c'è una rana. È piccola e marrone. È una rana dei boschi. Ma... è ferma. È dura. È fredda come un sasso.

È morta? No! È viva. Ma adesso il suo corpo è quasi tutto ghiaccio. Il cuore è fermo. La rana non respira. Gli occhi sono bianchi.

Io sono una persona. Per me il ghiaccio nel corpo è la fine. Tu sei una persona: anche per te è la fine. Noi siamo molto diversi dalla rana.

Qual è il segreto della rana? È lo zucchero. Quando arriva il ghiaccio, il corpo della rana fa molto zucchero. Lo zucchero è dentro le cellule e le protegge, come l'antigelo per la macchina.

L'inverno in Alaska è lungo: sono sei, sette mesi. La rana è sempre lì, sotto le foglie e la neve. A volte ci sono diciotto gradi sotto zero.

Poi arriva la primavera. Il sole è caldo, la neve non c'è più. La rana non è più dura. Dopo qualche ora il cuore riparte, la rana respira, apre gli occhi... ed è pronta. È primavera: è il momento di cantare!

– Ma tu sei un supereroe? – chiede un uccello.

– No, – dice la rana. – Sono solo una rana dei boschi.

### The structure of this text

- La rana è piccola e marrone. → lui / lei è, with an accent; e without an accent means “and”
- Gli alberi sono alti e neri. → io sono and loro sono have the same form
- Siamo in Alaska. → noi siamo, voi siete, tu sei

Try it: complete with the verb essere. La rana ... piccola. Io ... una persona. Noi ... in Alaska. Gli occhi ... bianchi.

Review: the verb essere

### Useful words

| Italian     | Meaning           |
|-------------|-------------------|
| la rana     | frog              |
| il ghiaccio | ice               |
| il bosco    | wood, forest      |
| lo zucchero | sugar             |
| fermo       | still, motionless |

### Questions

1. Dove siamo? Com'è il bosco a novembre?

Where are we? What is the forest like in November?

2. Com'è la rana d'inverno? È morta?

What is the frog like in winter? Is it dead?

3. Qual è il segreto della rana?

What is the frog's secret?

4. E tu? Com'è l'inverno nella tua città? È lungo? È freddo? Scrivi tre frasi con il verbo essere.

And you? What is winter like in your town? Is it long? Is it cold? Write three sentences with the verb essere.

## E se succedesse a noi?

The condizionale presente: what would happen, what we would do

Immagina di passare l'inverno sotto un mucchio di foglie, in un bosco dell'Alaska, a quindici gradi sotto zero. Senza vestiti, senza cibo, senza un riparo. Per un essere umano sarebbe la fine in poche ore. Per la rana dei boschi è semplicemente l'inverno.

Questa piccola rana vive in gran parte del Nord America, fino oltre il Circolo polare artico. Non scava tane profonde come altri animali: si nasconde appena sotto le foglie, dove la temperatura scende molto sotto lo zero. E lì si congela.

Quando il ghiaccio comincia a formarsi sulla pelle, il fegato trasforma rapidamente le sue riserve in glucosio, uno zucchero, che il sangue porta in tutte le cellule. Fuori dalle cellule l'acqua diventa ghiaccio; dentro, grazie allo zucchero, resta liquida. Alla fine circa due terzi dell'acqua del corpo sono ghiacciati, il cuore smette di battere e la rana non respira più.

Perché per noi sarebbe impossibile? Se il nostro corpo gelasse, l'acqua dentro le cellule diventerebbe ghiaccio, i cristalli le romperebbero come piccoli coltelli e i tessuti si distruggerebbero. Inoltre, senza battito, il cervello resterebbe senza ossigeno, e dopo pochi minuti i danni sarebbero gravissimi. La rana, invece, sopporta mesi senza un solo battito.

Nel 2014 un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Alaska a Fairbanks ha seguito le rane nei loro nascondigli naturali, all'aperto. I risultati hanno sorpreso tutti: le rane sono rimaste congelate in media per 193 giorni di fila, più di sei mesi, a temperature fino a quasi diciotto gradi sotto zero, e in primavera si sono risvegliate tutte. In laboratorio, prima, nessuna rana sopravviveva molto sotto i sei gradi sotto zero. Il segreto? Nell'autunno dell'Alaska le rane gelano e si sgelano più volte, e ogni volta accumulano più zucchero.

Gli scienziati la studiano anche per un motivo pratico. Se riuscissimo a congelare gli organi umani senza danneggiarli, potremmo conservarli molto più a lungo: un rene o un cuore donato non dovrebbe più essere trapiantato entro poche ore, e molte più persone potrebbero riceverlo. Per ora è un obiettivo lontano, ma la piccola rana dell'Alaska dimostra che in natura è possibile.

E tu, che cosa faresti se dovessi passare l'inverno sotto le foglie? Probabilmente cercheresti una casa riscaldata. La rana non ne ha bisogno: le basta un po' di zucchero.

### The structure of this text

- Per un essere umano sarebbe la fine in poche ore. → condizionale presente: an imagined consequence; essere → sarei, sarebbe
- I cristalli le romperebbero come piccoli coltelli. → regular forms: -are / -ere → -erei, -ire → -irei: romperebbe, diventerebbe
- Molte più persone potrebbero riceverlo. → irregular verbs: potere → potrei, dovere → dovrei, fare → farei

Try it: complete with the condizionale presente. Al posto della rana, io (cercare) ... una casa calda. Senza zucchero, la rana non (potere) ... sopravvivere.

Review: the condizionale presente

### Useful words

| Italian    | Meaning   |
|------------|-----------|
| congelarsi | to freeze |
| il fegato  | liver     |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| il battito      | heartbeat    |
| il nascondiglio | hiding place |
| conservare      | to preserve  |

## Questions

1. Che cosa succede nel corpo della rana quando arriva il ghiaccio?

2. Che cosa succederebbe al nostro corpo se gelasse? Usa il condizionale.

3. Che cosa hanno scoperto i ricercatori dell'Alaska nel 2014?

4. E tu? Che cosa faresti se dovessi dormire per sei mesi? Che cosa porteresti con te?

## Sources used

D. J. Larson e altri, «Wood frog adaptations to overwintering in Alaska: new limits to freezing tolerance», Journal of Experimental Biology 217, 2014.

K. B. Storey, J. M. Storey, «Molecular physiology of freeze tolerance in vertebrates», Physiological Reviews 97, 2017 — il glucosio come antigelo.

University of Alaska Fairbanks, «Alaska frogs stock up on glucose to survive extreme cold», 2014.

### 1:1 Italian lessons



**Martin**

science, technology and  
etymology

[Book on Preply](#)



**Licia**

art, patience and grammar

[Book on Preply](#)

[italianoconmartin.com](http://italianoconmartin.com) - free readings, grammar and vocabulary